Reducción de ángulos al primer cuadrante

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Trigonometría · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 50 min

Reducción de ángulos

Las **cofunciones** agregan las reducciones respecto de 90°: sen(90° − α) = cos α, cos(90° − α) = sen α y, en general, sen(90° + α) = cos α, cos(90° + α) = −sen α. Regla práctica: en las reducciones por 180° o 360° la función no cambia; por 90° o 270° la función se convierte en su cofunción (par o cambia: α → 90°∓α).

Ejemplo resuelto (admisión): reduce cos(270° − α).

1. Por 270°: la función cambia → queda sen.
2. El ángulo 270° − α cae en Q III si α 90° (por ejemplo α = 30° → 240°), donde el coseno es negativo; cos(240°) = −1/2 = −sen(30°) ✓.
3. Entonces cos(270° − α) = **−sen α**.

Ejemplo 2: si sen(180° − x) = 3/5, entonces sen x = 3/5 y cos x = ±4/5 según el cuadrante de x.

Practica: 1) sen(180° + x)·cos(360° − x)·tan(180° − x) simplificado en función de x. 2) Si cos(90° + α) = −0.6, halla sen α y cos α (α agudo). 3) Evalúa sen 870° (reduce con períodos). 4) Simplifica cos(270° + α) y sen(270° + α).